

Material Reservado Docente: Solucionario Evaluación Diferida EC2

Los valores numéricos, condiciones y sentidos de razonamiento fueron modificados respecto a la evaluación ordinaria para mantener la integridad de la prueba, evaluando las mismas familias de evidencia.

Problema 1: DC / Punto Q y Diagnóstico (15 pts)[cite: 10]

1 y 2. I_C y V_{CE} [cite: 10]:

$$I_C = \frac{9.0\text{ V} - 6.78\text{ V}}{4.7\text{ k}\Omega} = \frac{2.22\text{ V}}{4700\ \Omega} \approx \mathbf{0.472\text{ mA}} \quad [\text{cite: 10}]$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.78\text{ V} - (-0.66\text{ V}) = \mathbf{7.44\text{ V}} \quad [\text{cite: 10}]$$

3. Verificación Forward-Active[cite: 10]:

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.02\text{ V} - (-0.66\text{ V}) = \mathbf{0.68\text{ V}} \quad (\text{Directa})[\text{cite: 10}]$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0.02\text{ V} - 6.78\text{ V} = \mathbf{-6.76\text{ V}} \quad (\text{Inversa})[\text{cite: 10}]$$

El estado forward-active es consistente[cite: 10].

4. Comparación con 0.50 mA[cite: 10]: Error relativo: $\frac{0.500-0.472}{0.500} \times 100 \approx \mathbf{5.6\%}$ [cite: 10]. Es razonablemente cercana al objetivo; no indica por sí sola una falla crítica[cite: 10].

5. Diagnóstico Fuerte[cite: 10]: Si $V_{C2} = 7.35\text{ V}$ (muy distinto a 6.78 V), medir la corriente total de cola I_T , o comparar V_{BE1} y V_{BE2} para aislar si es un desbalance de componentes (mismatch) o falla común de la cola[cite: 10].

Problema 2: Espejo, Beta y Temperatura (20 pts)[cite: 10]

1. Cálculo de I_{REF} [cite: 10]: El nodo de base del espejo: $V_B = -9.0\text{ V} + 0.68\text{ V} = \mathbf{-8.32\text{ V}}$ [cite: 10].

$$I_{REF} = \frac{0\text{ V} - (-8.32\text{ V})}{8.2\text{ k}\Omega} = \frac{8.32\text{ V}}{8200\ \Omega} \approx \mathbf{1.015\text{ mA}} \quad [\text{cite: 10}]$$

2. Cálculo de I_T con β finito[cite: 10]:

$$I_T \approx \frac{1.015\text{ mA}}{1 + 2/250} = \frac{1.015\text{ mA}}{1.008} \approx \mathbf{1.007\text{ mA}} \quad [\text{cite: 10}]$$

3. Juicio sobre 0.86 mA[cite: 10]: Por tanto, 0.86 mA **no se explica** solo por el β finito[cite: 10].

4. Potencia en Q4[cite: 10]: $P_{Q4} \approx (8.1\text{ V})(0.86\text{ mA}) \approx \mathbf{6.97\text{ mW}}$ [cite: 10]. Q4 disipa más que el transistor de referencia por su mayor V_{CE} [cite: 10]. Si se percibe calentamiento muy fuerte, debe comprobarse corriente real, pinout y componentes[cite: 10].

5. Medición Discriminatoria[cite: 10]: Medir en frío y caliente V_{BE3} , V_{BE4} , I_{REF} e I_T [cite: 10]. Una deriva gradual apoya la hipótesis térmica; un error grande desde el encendido apunta a montaje o componente dañado[cite: 10].

Problema 3: Pequeña Señal y Topología (15 pts)[cite: 10]

1. g_m [cite: 10]: $g_m = \frac{0.52\text{ mA}}{25.85\text{ mV}} \approx \mathbf{20.12\text{ mS}}$ [cite: 10].

2. r_π [cite: 10]: $r_\pi = \frac{180}{20.12\text{ mS}} \approx \mathbf{8.95\text{ k}\Omega}$ [cite: 10].

3. Fase en CE[cite: 10]: Salida invertida (aproximadamente 180°)[cite: 10].

4. Topología Buffer[cite: 10]: CC (Colector Común / Emitter Follower)[cite: 10].

5. Efecto de aumento de β a 300[cite: 10]: Al mantener I_C fijo, $g_m \approx 20.12\text{ mS}$ permanece igual[cite: 10]. Sin embargo, $r_\pi = 300/20.12\text{ mS} \approx \mathbf{14.91\text{ k}\Omega}$, por lo que **aumenta**[cite: 10].

Problema 4: Par Diferencial y A_d (20 pts)[cite: 10]

$$1. g_m[\text{cite: 10}]: g_m = \frac{0.45 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 17.41 \text{ mS}[\text{cite: 10}].$$

$$2. A_{d,se}[\text{cite: 10}]: A_{d,se} \approx \frac{(17.41 \text{ mS})(5.1 \text{ k}\Omega)}{2} \approx 44.4 \text{ V/V}[\text{cite: 10}].$$

$$3. \text{Magnitud de salida}[\text{cite: 10}]: |v_o| \approx (44.4)(6.0 \text{ mV}) \approx 266 \text{ mV}[\text{cite: 10}].$$

4. **Signo / Dirección**[cite: 10]: Como $v_d < 0$, entonces $v_2 > v_1$. Esto produce $i_{C2} \uparrow$ e $i_{C1} \downarrow$ [cite: 10]. Al aumentar la corriente, aumenta la caída en R_{C2} , por lo que $v_{C2} \downarrow$ (la variación es negativa)**[cite: 10].

5. **Redistribución (Steering)**[cite: 10]: Ver punto anterior. La corriente constante de cola se direcciona hacia la rama con el mayor potencial de base (Q2 en este caso)[cite: 10].

Problema 5: CMRR y Validez (30 pts)[cite: 10]

1 y 2. **Descomposición**[cite: 10]:

$$v_d = 0.620 \text{ V} - 0.580 \text{ V} = 0.040 \text{ V} = 40 \text{ mV} \quad [\text{cite: 10}]$$

$$v_{cm} = \frac{0.620 \text{ V} + 0.580 \text{ V}}{2} = 0.600 \text{ V} \quad [\text{cite: 10}]$$

3. **Clasificación**[cite: 10]: Excitación **Mixta**, ya que ambos (v_d y v_{cm}) son distintos de cero[cite: 10].

4 y 5. **CMRR**[cite: 10]:

$$CMRR = \left| \frac{38}{0.015} \right| \approx 2533.3 \quad [\text{cite: 10}]$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(2533.3) \approx 68.1 \text{ dB} \quad [\text{cite: 10}]$$

6. **Comparación**[cite: 10]: $68.1 \text{ dB} > 60 \text{ dB}$. Supera el objetivo, siempre que la metodología sea válida[cite: 10].

7. **Validez**[cite: 10]: El procedimiento propuesto es **inválido** para el CMRR adoptado[cite: 10]. Las ganancias corresponden a salidas físicas diferentes ($A_{d,diff}$ mide dos colectores, $A_{c,se}$ mide uno)[cite: 10]. Debe mantenerse la misma convención física de salida para numerador y denominador[cite: 10].

Resumen Numérico de Referencia[cite: 10]

Problema	Resultado Principal[cite: 10]
1	$I_C \approx 0.472 \text{ mA}$, $V_{CE} = 7.44 \text{ V}$
2	$I_{REF} \approx 1.015 \text{ mA}$, $I_T \approx 1.007 \text{ mA}$, $P_{Q4} \approx 6.97 \text{ mW}$
3	$g_m \approx 20.12 \text{ mS}$, $r_\pi \approx 8.95 \text{ k}\Omega$
4	$g_m \approx 17.41 \text{ mS}$, $A_{d,se} \approx 44.4$, $ v_o \approx 266 \text{ mV}$
5	$v_d = 40 \text{ mV}$, $v_{cm} = 0.600 \text{ V}$, $CMRR \approx 2533$ (68.1 dB)